

绿电直连的规模化困境：核心挑战与多维度破解路径

The Scaling Dilemma of Green Power Direct Connection: Core Challenges and Multi-dimensional Solutions

宋广兴 SONG Guang-xing; 刘晓鹏 LIU Xiao-peng; 蔡安训 QI An-xun

(山东省多能互补产业技术研究院有限公司, 济南 250101)

(Shandong Multi Energy Complementary Industry Technology Research Institute Co., Ltd., Ji'nan 250101, China)

摘要：本文基于国家最新政策框架与地方试点实践，系统分析了绿电直连的发展现状，指出其在政策热度较高的背景下实际推进缓慢，面临电价机制不明确、成本分摊存在争议、技术标准与安全责任界定不清、商业模式单一以及绿色属性国际认证衔接不足等多重挑战。针对这些问题，本文从机制设计、技术创新、政策协同等角度提出对策建议，包括建立精细化成本分摊机制、推动长期购电协议、制定统一并网标准、探索“点对多”园区模式、促进国际互认等，对构建新型电力系统、促进能源绿色低碳转型意义重大，以期为推动绿电直连规模化、规范化发展提供参考。

Abstract: Grounded in China's latest national policy frameworks and local pilot initiatives, this study systematically analyzes the current status of green power direct interconnection. It highlights the challenges in its implementation despite strong policy support, including ambiguous pricing mechanisms, disputes over cost allocation, unclear technical standards and safety responsibilities, limited business models, and insufficient international certification alignment for green attributes. To address these issues, the paper proposes solutions through mechanism design, technological innovation, and policy coordination. Key recommendations include establishing refined cost-sharing mechanisms, promoting long-term power purchase agreements, developing unified grid connection standards, exploring "point-to-multipoint" industrial park models, and facilitating international mutual recognition. These measures are crucial for building a new power system and advancing green, low-carbon energy transition, providing actionable references to drive the large-scale and standardized development of green power interconnection.

关键词：绿电直连 电价机制 点对多模式 国际认证 新型电力系统

Key words: green power direct connection; electricity pricing mechanism; point-to-multipoint mode; international certification; new power system

中图分类号: F426

文献标识码: A

文章编号: 1006-4311 (2026) 01-085-04

doi:10.3969/j.issn.1006-4311.2026.01.024

1 发展现状

2025年9月24日，习近平主席在联合国气候变化峰会上宣布我国新一轮自主贡献目标，明确2035年全国风电、太阳能发电总装机容量力争达到36亿千瓦以上。实现2035年自主贡献目标，未来10年每年还需新增2亿千瓦左右风光装机。但弃风弃光现象与电网消纳压力依然存在，为破解新能源消纳难题、推动“双碳”目标落地。积极创新新能源消纳的模式，探讨绿电直连规模化发展面临的诸多挑战，对于构建新型电力系统、促进能源绿色低碳转型意义重大。

①国家层面的顶层设计。2025年5月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号），首次从国家层面明确了绿电直连的制度框架。该文件对绿电直连的定义、适用范围、项目分类、源荷匹配要求、投资主体、费用缴纳等关键环节均作出了规定。^[1]随后，2025年9月，《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（发改价格〔2025〕1192号）进一步明确了就近消纳项目的费用分摊规则及市场交易模式，通过差异化的付费设计，使新能源项目可按照自身需求为供电可靠性付费。这些政策共同

构成了绿电直连发展的顶层设计。^[2]

文中所指的“绿电直连”，在当前新能源体系与电力体制改革的大背景下，主要是指以风力发电、太阳能光伏发电、生物质能发电等为代表的各类可再生能源发电形式，不经过传统意义上公共电网的中转与调度环节，而是通过一条或多条由电源端直接延伸至电力用户侧的专用输电线路，实现电力从源头到终端用户的“点对点”直供。这种模式实质上是一种具有明确物理边界、责任清晰、供需关系直接对应的绿色电力供应与消费机制。通过这种直连方式，不仅可以最大程度上实现绿电供给的电量清晰可追溯、路径明确、物理溯源可验证，还能够在很大程度上提升新能源发电的消纳效率，减少传统电网环节中的损耗与调度不确定性，从而在绿色能源交易体系中形成一种高透明度、高可信度的运行模式。

其中，所谓“直连线路”，是指由电源端设备（例如风电场、光伏电站或生物质发电厂）与特定电力用户之间直接架设的专用电力输送线路。这类线路不经过公共电网的复杂调度环节，而是在物理上形成独立闭环的电能输送通道。按照电力负荷是否同时接入公共电网的不同，可将绿电直连项目划分为“并网型”和“离网型”两大类。离网型项

作者简介：宋广兴（1980-），男，山东济南人，高级经济师，山东经济学院工商管理硕士研究生，山东省多能互补产业技术研究院有限公司特聘专家，主要从事新能源行业；蔡安训（通讯作者）（1970-），男，山东利津人，高级工程师，高级经济师，天津大学能源动力博士研究生，山东省多能互补产业技术研究院有限公司副董事长，主要从事综合智慧能源系统研发，多能互补智慧微电网系统研发等。

目,完全独立于公共电网运行,电源直接向特定用户供电,系统自成一体。并网型绿电直连项目中的电源接入位置,应位于电力用户与公共电网产权分界点的用户侧,以确保权责划分明确,运维管理清晰。

②地方试点与行业响应方面,目前全国各省区正积极响应国家“双碳”目标及电力体制改革导向,陆续开展针对绿电直连模式的政策探索与试点实施。然而,由于各地的产业结构、能源禀赋、负荷需求及电网条件差异显著,各地在制定实施细则的过程中,其政策重点、技术标准及监管口径存在一定的差异化。以云南省为例,该省凭借丰富的水电和光伏资源,重点支持绿色铝、硅光伏、新能源电池等高耗能但具备绿色转型潜力的新建产业项目,并明确提出绿电负荷与电源汇集站之间的距离原则上不应超过 50 公里,以保证输电线路经济性与电能损耗控制。而河北省则从产业布局出发,优先支持算力中心、钢铁、水泥等传统高耗能行业的企业,通过绿电直连来实现能源结构优化与减碳升级。青海省在绿电直连实施方案中则更为开放,未设定严格的距离限制,体现出其在新能源消纳上的灵活性与包容性。新疆准东开发区则获得国家能源局的明确政策支持,通过推行包括绿电直连在内的多种创新能源供应模式,显著提升新能源的就地消纳比例与利用效率。尤其对于出口导向型产业而言,如电解铝、钢铁、数据中心以及电池制造等行业,其产品在国际市场上面临欧盟碳边境调节机制(CBAM)等强制性碳关税政策约束,因此对能够实现零碳或低碳溯源的绿电直连项目有着迫切的实际需求与战略意义。^[3]

③然而,在政策层面热度不断攀升的同时,行业整体却呈现出一种“面上热度较高、实际推进缓慢”的矛盾态势。尽管国家及地方层面的政策鼓励力度较大,试点文件频繁出台,媒体与社会舆论关注度居高不下,但现实中真正进入实施阶段、具备成熟运营条件的绿电直连项目数量仍相对有限。市场总体上表现出一种“叫好不叫座”的现象,许多企业虽然在战略层面表达出高度兴趣与积极意愿,但在具体投资决策上依然保持观望。这种现象的根本原因主要集中在若干关键环节上的不确定性与风险因素,例如电价形成机制尚未完全理顺,电力成本分摊方式缺乏统一标准,绿电认证及欧盟碳减排机制对接程序复杂等^[4]。此外,部分企业还担心在政策变动、跨区域输电调度及技术保障方面存在潜在的不稳定因素,从而影响投资收益与项目可持续性。业内专家普遍认为,只有当企业能够通过清晰量化的经济模型与市场机制,切实看到绿电直连项目能够带来的长期盈利空间与成本竞争优势时,才能从根本上激发其积极参与的内生动力,推动绿电直连模式从政策倡导阶段迈向市场化、规模化的实际落地。

2 面临的主要问题及分析

尽管政策框架已初步建立,但绿电直连从概念到大规模落地仍面临一系列严峻挑战。绿电直连的快速发展离不开政策体系设计与地方实践的深度联动。国家层面确立核心框架,地方层面结合资源禀赋与产业特点细化落地路径,形成“中央统筹+地方创新”的政策推进格局。^[5]

具体如下:

①在电价机制与成本分摊。电价是当前各方利益博弈的焦点,也是项目经济性的核心。^[6]

1) 费用缴纳存在争议。目前,在绿电直连项目的实际推进与政策落地过程中,关于各类费用的缴纳问题已成为争论的焦点之一。按照现行相关政策规定,绿电直连项目原则上仍需承担包括输配电费用、系统运行维护费用、政策性交叉补贴、以及政府性基金和各类附加费用在内的若干成本项目。然而,这一规定在实践中引发了较大的争议与不同解读,特别是在“自发自用”情形下,即由企业自行投资建设发电设施并直接供本企业内部生产用电的场景中。对于这部分电量,究竟是否应当完全按照传统电网输配电电价的标准征收相关费用,抑或仅针对必要的系统支撑部分进行适度缴费,目前业界尚无统一共识。因此,如何科学界定各类费用的计收边界与责任主体,已成为制约绿电直连模式健康发展的关键性问题之一(见图 1)。

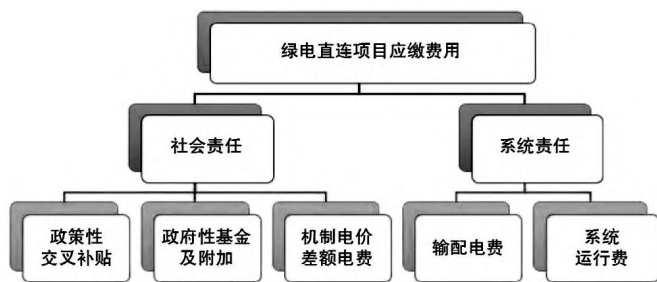


图 1 绿电直连项目应缴费用结构图

2) 价格机制不明确。从价格形成机制的角度来看,当前我国在全国范围内尚未建立一套统一、公开、透明且可预期的绿电直连价格体系,这导致项目参与各方——无论是发电企业、电力用户,还是地方电力交易中心——在进行投资测算与风险评估时,都面临较高的不确定性。由于缺乏清晰的定价逻辑和可比的基准,企业难以准确判断项目的潜在收益水平和经济可行性。有研究和市场分析指出,电价优惠幅度仍是吸引企业积极参与绿电直连项目的首要驱动力,在企业整体决策考量中所占比重甚至可能超过 70%。若价格机制缺乏明确的指引与稳定预期,则企业对项目的投资积极性将受到显著影响,进而阻碍绿电直连模式的推广与市场化运行。

3) 经济性优势不确定。在经济效益层面,绿电直连项目的综合竞争力与可持续性仍存在不小的不确定性。对于大多数电力用户而言,除非其出口产品直接受到国际碳排放约束政策的强制影响(如欧盟碳边境调节机制 CBAM 等),从经济理性角度出发,是否选择投资建设绿电直连项目并非必然选择。相比之下,绿证交易与虚拟电力购买协议(VPPA)等机制操作灵活、投资门槛较低,既可实现品牌绿色化,又能避免在电力输送基础设施、直连线路建设、运维管理等方面的高额资本支出。因此,许多企业在权衡资本投入回报周期、项目稳定性以及政策可持续性之后,普遍认为,通过绿电交易和绿证购买获得“绿色权益”在成本收益比上可能更为划算。正因如此,绿电直连项目的经济性优势仍需在未通过更完善的价格体系、更合理的补贴机制及更多元的市场激励来加以巩固与证明,否则其推广前景仍可能受到现实经济考量的掣肘。

②技术、安全与系统运行问题。

1) 并网与技术标准挑战 对于采用并网型结构的绿电直连项目而言,如何在物理层面和系统层面与现有电网体

系实现安全、稳定、可控的互联互通,是其能否顺利落地的首要技术挑战。目前,虽然国家及地方层面陆续出台了若干指导性文件,但并网的技术标准体系仍存在一定程度上的不统一,尤其在电压等级适配、保护装置配置、数据采集与调度接口标准等关键环节上,尚缺乏覆盖全国范围的系统性技术规范。同时,并网审批流程、接入方案评审、运行责任划分等方面也存在模糊空间,导致项目在实施过程中需要多部门协调,审批周期长、责任界面不清,从而对项目可行性和建设进度造成直接影响。

此外,根据监管要求,绿电直连项目在运行过程中必须满足“可观、可测、可调、可控”的基本原则,即必须能够实现实时可监测、过程可记录、功率可调节、运行可控制。这一要求对项目各类涉网设备的性能指标、通信能力、控制逻辑以及安全防护体系都提出了显著高于普通分布式电源的标准。换言之,电源侧、储能侧、控制系统、计量装置及通信网络均需进行高标准设计与配置,以确保项目的稳定并网和长期可靠运行。这在客观上增加了项目建设与调试的技术复杂度,也提高了投资成本和技术门槛。

2) 系统平衡与备用责任 并网型绿电直连项目虽在供电链条上具备相对独立性,但在系统运行层面仍不可避免地依赖公共电网提供一定的备用容量和频率支撑。由于风能、太阳能等新能源具有天然的间歇性与波动性,其出力受气候和季节条件影响较大,当发电量不足或用户侧负荷突然增加时,电网仍需提供系统级支撑以维持供需平衡。因此,如何科学计量和合理分摊绿电直连项目使用电网备用容量的费用,成为当前政策与实践中的关键议题。

为提高项目的自主调节能力,相关政策鼓励通过配置储能系统、开展需求侧响应、挖掘负荷调节潜力等方式,提升绿电直连项目的自我平衡能力。然而,这种做法虽可增强系统独立性,却也显著增加了初始投资成本与后期运维复杂性。因此,如何在经济合理性与系统安全性之间取得平衡,是未来技术标准完善与政策设计需要重点考虑的方向。

③商业与市场模式问题。

1) 投资风险与负荷稳定性。绿电直连项目属于典型的重资产、长期投资型项目,其资本投入规模大、回收周期长、收益依赖因素多。对于投资主体而言,用户侧负荷的稳定性、用电需求的持续性及履约能力,是决定项目能否安全运营并实现预期收益的关键前提。一旦直连用户的经营状况恶化、生产规模缩减,或因外部市场变化而大幅降低用电量,电源侧的发电设备和直连线路将面临产能闲置与投资损失的双重风险。此外,部分项目在合同期内难以灵活更换用电方,使得投资者面临较高的锁定风险。

因此,投资者在评估项目时往往需要进行长期的负荷预测、产业链稳定性分析以及信用风险评估。若缺乏针对性的风险分担机制和合同保障条款(如最低购电量条款、退出补偿机制等),将难以吸引社会资本大规模进入,从而限制绿电直连商业模式的可持续发展。

2) “点对多”模式缺失。当前政策框架主要针对“点对点”模式,即一个发电端对应一个用电端的直接供电关系。这一模式在理论上最为清晰,但在实践中存在较强的局限性。尤其是在东部沿海地区和产业集群密集区,大量中小型出口企业虽然具备明确的绿色用电需求,但其单体用电

负荷有限,难以独立承担高昂的直连线路建设费用与长期合同风险。这导致绿电直连的参与主体局限于大型企业,市场覆盖面受限。

因此,如何在制度设计和市场机制层面探索“点对多”或“多对多”的灵活应用模式,即一个电源可同时向多个中小用户供电,或多个电源共同服务于一个产业园区负荷,将成为下一阶段政策创新与市场机制突破的关键方向。目前缺乏明确的法律、技术及计量体系支撑,使得此类模式在计费、调度、责任分界等方面存在较多不确定性。

3) 电力市场参与障碍。绿电直连项目作为一种新型聚合型经营主体,其在电力市场体系中的定位尚不完全清晰。尤其是在参与现货市场、辅助服务市场以及绿电交易市场的方式上,缺乏统一指导原则。例如,项目余电上网的比例通常受到严格限制(一般不超过20%),这在一定程度上抑制了项目运营的灵活性。此外,在价格申报、市场结算、交易风险管理等环节,绿电直连项目面临的制度性障碍较多,导致其难以充分参与市场竞争,也不利于形成公平开放的交易环境。

④政策与机制障碍。

1) 地方细则差异与不确定性。国家层面完成了顶层设计,但各省在具体实施细则上存在差异(如距离限制、支持行业、上网电量比例等),增加了项目规划的复杂性和不确定性。

2) 绿色属性认证与国际衔接。通过绿电直连生产的商品,其绿色属性如何获得国内和国际认证仍需具体办法和实践验证。对于出口企业规避关税至关重要。

3) 与现有机制协调。绿电直连与绿证交易、碳市场等现有机制的衔接和功能边界有待进一步明确,以避免重复计算和机制冲突。^[7]

3 推动绿电直连发展的对策建议

针对上述问题,需从机制设计、技术创新、政策保障和模式创新等多方面综合施策,稳步推动绿电直连项目落地。

①建立健全价格与成本分摊机制。清晰合理的成本分摊机制是保障绿电直连公平性和可持续性的基石。

1) 制定分层、分类的精细化费用标准。不应简单地“全额缴纳”或“全免”,而是根据项目具体情况和所在区域特点进行精细化设计。

a) 交叉补贴和政府性基金及附加。作为社会普遍义务,建议全额缴纳,避免成本转嫁其他用户造成不公平。

b) 输配电价(容量电费)。并网型项目为获取电网备用服务,应按需量或接网容量缴纳基本电费。但自发自用部分对应的电量输配电费可考虑按一定比例减免,具体比例由各省根据产业政策协商确定。

c) 系统运行费。大部分需要承担,但对于自配储能、调节能力强的项目,可探索给予一定折扣或优惠,以激励项目提升内部调节能力。

2) 鼓励长期购电协议(PPA)与灵活电价模式。为规避电力市场价格波动风险,应鼓励电源方与负荷方签订长期购电协议。协议电价可采取“固定电价+浮动组件”“锚定市场价+折扣”等模式,明确电价形成机制、调价条件和风险分担条款,稳定双方预期。

3) 开展试点验证与经济性评估。在不同资源条件、负

荷特性的地区开展示范项目,测试并验证不同费用分摊方案的实际效果。定期评估项目的经济性,为调整和优化政策提供实证依据。

②明确技术标准与安全责任,强化系统支撑。

1) 制定统一透明的并网技术标准与审批流程。由国家能源局牵头,电网企业、设计院、设备商等参与,制定并公开并网型绿电直连项目的技术标准、涉网性能要求、计量要求及审批流程,减少不确定性,压缩自由裁量空间。

2) 固化安全责任界面。严格执行产权分界点划分安全责任的原则。项目主体对自身系统内的安全运行负责,并按申报容量与电网企业明确协议界面。因自身原因导致的中断或故障,责任自负。电网企业则按协议容量履行保底供电责任。

3) 推广储能配置,提升灵活性与经济性。通过政策引导或要求项目合理配置储能设施,这不仅有助于提升项目自发自用比例、减小对电网的冲击,还能在支付系统运行时可能获得折扣,提升项目经济性。

③创新商业模式与市场机制。

1) 探索园区级“点对多”聚合模式。这是破解中小企业参与难题的关键。建议将园区内企业计量关口统一上移,由园区作为整体用户购买绿电,再配电至区内企业。这需要政策层面尽快突破,明确“点对多”的准入、计量、收费和交易规则。

2) 明确绿电直连项目在电力市场中的身份与规则。尽快在各省电力市场交易规则中明确绿电直连项目作为聚合型主体参与市场的方式,包括余电上网的交易机制、辅助服务分摊、绿证获取与划转等。确保其既能公平参与市场,又符合相关义务。

3) 推动绿色属性国际互认。加强与国际机构的沟通协调,推动我国绿电直连的物理溯源机制得到国际认可,特别是欧盟等主要贸易伙伴的认可,确保直连绿电在出口产品碳足迹核算中能得到充分体现,真正帮助企业应对CBAM等贸易壁垒。

④完善政策与实施细则。

1) 鼓励各省出台更具操作性的细则。在国家框架下,鼓励各省份结合自身资源禀赋、产业结构和消纳需求,出台更具体的实施细则,明确支持方向、距离要求(如有)、费用征收细则和优先审批条件等,减少政策模糊地带。

2) 加强绿电直连与绿证、碳市场的衔接。研究出台具体办法,明确绿电直连项目产生的绿色权益(环境价值)如何通过绿证体现,并确保其与全国碳市场、温室气体自愿减排机制的有效衔接,避免重复计算,丰富项目的收益渠道。^[8]

3) 优化电网规划与接入服务。将绿电直连项目纳入地方能源电力规划统筹考虑。电网企业应提供公开、透明、高效的接网服务,明确接网工程投资界面,并在系统运行方式、调度协调等方面给予支持。

4 结论与展望

绿电直连作为我国新型电力系统建设和能源转型中的一项重要机制创新,其意义不仅在于拓宽新能源消纳渠道,更在于为高载能产业提供了一条兼具物理溯源可靠性和潜在经济性的绿色低碳转型路径。虽然当前从国家政策到地方试点已初步搭建了框架,但核心的电价机制、成本

分摊、商业模式的等问题仍需突破,市场整体处于观望状态。作为新能源消纳的重要创新路径绿电直连,在行业发展阶段处于政策引导与区域试点的快速阶段,在发展格局上表现为“西部资源作为基地支撑、东部作为负荷中心驱动”的趋势。展望未来,破解绿电直连的规模化困境,机遇与挑战并存。亟需在以下几个方面实现突破:一是结合数字孪生技术构建电力系统仿真平台,通过高比例绿电直连的电网稳定性动态模拟,实现真实场景的偏差率不超过5%;二是设计市场化的价值交易模式。通过跨区域碳价值共享机制,探讨在电源方、用户、电网企业等利益相关者之间的绿电环境价值实现体现;三是绿电直连助推新型电力系统建设的大胆尝试。通过人工智能在调度优化中的深度应用,探索基于深度学习的功率预测模型与负荷响应策略,提升直连系统的灵活性与经济性。

推动绿电直连的发展,核心在于构建一个既能体现绿电环境价值、又能公平分摊系统成本,且稳定可预期的政策与市场环境。

正如2025年诺贝尔经济学奖得主提出的在全球经济面临增长放缓、技术迭代加快的背景下,他们的研究提醒人们,经济增长不仅仅依赖技术创新本身,更依赖于创新的环境和机制,没有制度和政策的充分支撑,创新可能陷入停滞或结构性困境。自2022年至今三年来,诺贝尔经济学奖分别聚焦国家制度、性别平等、金融稳定,展现出“有用的经济学”的取向,越来越强调制度、包容性政策的意义。^[9]

这需要政府、电网企业、发电企业、用户等各方共同努力,通过机制精细化、技术标准化、模式多元化,逐步解决项目落地中的堵点难点。

参考文献:

- [1]国家发展改革委,国家能源局.关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知[EB/OL].[2025-05-21].https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202505/t20250530_1398138.html.
- [2]国家发展改革委,国家能源局.关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知[EB/OL].[2025-09-09].https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202509/t20250912_1400444.html.
- [3]卢奇秀.绿电直连遭遇落地难题[N].中国能源报,2025-09-08(003).
- [4]中国城市节能网.首个国家级“绿电直连”政策出台!新能源自发自用 $\geq 60\%$ 、余电上网 $\leq 20\%$ [EB/OL].[2025-05-30].<http://www.ceccweb.org.cn/listshow.php?cid=69&id=2764>.
- [5]沈华玉,代泽荟,王江.绿电直连发展现状、瓶颈障碍与对策建议[EB/OL].[2025-11-03].https://cpnn.com.cn/news/zngc/202511/t20251110_1845183.html.
- [6]苏南.绿电直连,叫好还要叫座[N].中国能源报,2025-07-07(001).
- [7]国家能源局.支持新疆准东开发区采用绿电直连等新模式提升新能源就地消纳水平[EB/OL].[2025-09-16].<https://news.bjx.com.cn/html/20250916/1461115.shtml>.
- [8]中国城市节能网.深度解读:绿电直连与零碳园区政策[EB/OL].[2025-07-28].<http://www.ceccweb.org.cn/listshow.php?cid=69&id=3092>.
- [9]界面新闻,刘婷.2025 诺贝尔经济学奖得主:没有制度的充分支撑,创新可能陷入停滞[EB/OL].[2025-10-13].<https://news.qq.com/rain/a/20251013A075BQ00>.